

个人信息



- 刘鹏亮/ 男/ 1988.11
- 手机: 151 5710 5503
- 本科/ 2012.9-2015.6 / 吉林工程技术师范学院/ 计算机科学与技术 (学信网可查)
- 专科/ 2010.9-2012.6 / 长春工业大学/ 计算机应用
- 工作年限: 11年
- Twitter: <https://x.com/AllenLiou404>
- Email: liupengliang1012@gmail.com
- Github: <https://github.com/Allen-LPL>
- dockerhub: <https://hub.docker.com/u/liupengliang>
- 个人博客: <https://www.liupengliang.com>
- 在线简历: <https://cv.liupengliang.com>

优势亮点

- 职业定位: 技术总监/全栈架构师, 完成多款从0到1、从1到100的产品与架构落地, 兼具软硬件一体化系统开发经验
- AI算法相关: 精通企业级 RAG 智能对话系统、搜索与推荐引擎及相关算法, 在大规模向量检索 (ES + Milvus)、召回与排序策略上有深入实践
- 搜索/向量检索: ElasticSearch与Milvus的检索与索引设计, 支持大规模召回与排序
- 技术栈: Java/Golang/Python/PHP/Android为主, 配合Vue/TypeScript; 覆盖后端、AI算法、分布式、微服务与嵌入式硬件通信
- 架构经验: 微服务/分布式/高可用多活, K8S集群管理、OpenResty网关限流降级与容灾, 混合云 (阿里云+IDC)
- 性能与稳定性: MySQL索引与读写分离、分库分表、Redis缓存、消息补偿、同步转异步与并行化
- 高并发实践: 基于网关层OpenResty与缓存Redis的前置削峰, 后端通过异步解耦RabbitMQ/Kafka、读写分离与连接池扩展支撑高并发
- 高可用多活: 发布采用灰度/滚动策略保障稳定
- DevOps与运维: Docker、CI/CD、CMDB、K8S、Zabbix/Grafana监控、ES日志平台、GoAccess日志分析
- 安全与可靠: 自研WAF/安全策略, DDOS/CC防护经验, 数据一致性与幂等设计
- 团队建设: 从0组建并管理10-50人团队, 招聘与绩效、流程规范与工程效能提升
- 业务与交付: toC平台迭代、toB/toG项目落地 (科研查重内网交付、跨境电商出海、医疗AI实训设备交付)
- 协同与驱动: 系统思维与结果导向, 跨部门协调顺畅, 能独当一面, 抗压强、自驱学习

工作经历

浙江易数时代科技有限公司 | 技术总监 | 2025.12 - 至今

下属人数11人 (含硬件开发工程师、Android开发、产品经理、视频剪辑师) ;

主要项目:

1. 心肺复苏（CPR）模拟训练与考核系统（Android平板端，多版本迭代至AI版）
 - 统筹11人跨职能团队，协调硬件、软件、产品与内容四条线并行，推动旧业务维护迭代与新业务从0到1
 - 设计软硬件一体化架构，打通Android平板与多品牌CPR模拟人、AED模拟器的多协议通信（蓝牙/UART串口/Socket）
 - 主导产品从基础训练版迭代至AI版，新增语音识别、动作识别与AI数字人实时对话
 - 构建训练、考核、闯关、竞赛四大模式，14关卡覆盖CPR急救9步全流程
2. AI急救侠（Android APP，AI数字人急救对话系统）
 - 大模型SSE流式对话 + OpenGL数字人渲染 + 讯飞/腾讯云语音唤醒与识别，构建多模态AI急救问答
3. 海姆立克急救训练系统（Android平板端，气道异物梗阻训练与考核）
 - 10关闯关 + 专项训练 + 考核三大模式，蓝牙对接模拟人采集叩击与冲击数据

杭州葳兰体育科技有限公司 | 技术总监 | 2023.11 - 2025.09

下属人数高峰期20人，平均10人左右；

主要项目：

1. 时刻体育（微信小程序 / H5 / APP，从0到1）
 - 组建并带队15人产研设计团队，拉通需求、设计、研发、测试与上线流程
 - 拆解业务域，设计整体技术架构与治理（Spring Boot、Nacos、ES、Redis），落地DevOps、灰度与监警告警
 - 独立完成核心后端与部分前端，搭建高可用与容灾，上线后稳定运行
 - 制定技术预算与人力规划，推动公司资质、合规与流程落地
2. 协和医院医学院信息所·论文和图像相似性查重
 - 对接业务与方案评审，按科研场景梳理数据与权限边界
 - 架构与部署：内网交付、数据安全隔离、CI/CD 与运维监控
 - 文本/图片向量化，相似度比对实现查重，支持大规模库检索
 - 组织交付演示与培训，完成内网落地与验收
3. Mydesign 跨境电商独立站
 - 与需求方沟通需求，共同产出产品原型，按模块滚动迭代
 - 搭建跨境数据同步链路 with 任务编排，处理汇率/时区/税费/语言等差异
 - 自动化运维（AWS + DevOps），优化国内访问海外链路 with 加速
 - 提升首屏与交易关键指标，稳定承接出海流量

上海涟隐网络科技有限公司 | 全栈架构师 | 2022.11 - 2023.11

下属人数高峰期24人，平均14人左右；

主要项目：

1. 螃蟹游戏账号交易网
 - 独立一人完成螃蟹1.0架构及服务部署，实现独立单元到多活高可用的分布式架构的改造
 - 完美承载8倍业务量的增长
 - 优化前后端技术架构，降低技术成本，提高技术ROI
 - 规划设计多人员，多环境协作开发，提高开发效率及系统健壮性
2. 基于JAVA开发的螃蟹1.0商城大数据搜索

- 基于ES完成了从0到1搜索系统搭建及开发，在全量同步mysql数据基础上通过读取binlog异步同步到ES实现增量同步
- 基于用户画像和用户行为数据，实现游戏账号召回、过滤、精排和业务重排，提高搜索准确性和相关性

3. 组织管理运维和大数据组

- 组织管理104开发人员、螃蟹游戏账号交易网、螃蟹游戏商城、螃蟹电竞平台、创新事业部及IM客服系统的技术资源
- 完全抵御单次峰值600GB DDOS、15G带宽 CC混合攻击

4. 协助技术总监完成技术成本控制、组织人员架构管理

- 协助完成由18人到104人技术团队人员组织管理和项目流转管理
- 协助完成各项目组人员流转，代码质量及文档管理

杭州淘游科技 | 技术总监 | 2020.6 - 2022.6

下属人数高峰期48人，平均30人左右；

主要项目：

1. 基于Golang从0-1开发电商平台

- 使用Gin框架, Grpc通信, 组建微服务架构, 模块拆分为用户模块, 交易模块, 支付管理模块(包括三方支付), 日志模块等
- 使用Openresty, Redis, Golang组建高并发场景, 多次完美完成秒杀活动

2. 聚享游PHP项目的JAVA重构

- 50W日活, 3000QPS平台的重构优化, 将用户, 金融, 后台脚本服务等用JAVA重构, 提高项目健壮性和维护性
- 使用docker-compose编排服务, 统一开发环境, 横向扩展机器的速度提高一倍

3. 聚享游重新部署调整架构, 打造高可用多活架构

- 隐藏IP, 组建DDOS防御层
- Openresty + Golang做网关, 实现降级, 限流, 实现对业务层的防护, 防御CC攻击
- 抵御最高400G的DDOS和5G带宽的CC混合类型的攻击
- 升级验证码为拼图验证
- 部署sql审计, 堡垒机, Zabbix日志监控, 钉钉机器人和短信报警, 增加架构层级

杭州天钻网络技术 | 技术主管 | 2018.11 - 2020.6

下属人数高峰期8人，平均5人左右；

主要项目：

1. 跳跳猪pc和H5项目

- 从0到1开发, 项目成型后组建5人团队, 主要负责核心代码开发, server服务稳定
- docker-compose编排服务, 实现低成本快速扩容
- 组建高性能架构, 中间转发层使用php + Openresty, 核心业务逻辑使用Golang开发, 通过http协议与grpc协议混合使用, 保障了开发速度又提高了性能

其他工作：

1. 处理各项疑难问题及技术方向决策
2. 对接阿里, 腾讯等三方公司的SDK

- 3. 运维自动化部署
- 4. 管理5人技术团队的工作计划, 绩效, 奖金, 代码控制, 团建, 招聘, 提高积极性, 控制研发成本等

霍尔果斯拓美互娱 | PHP研发工程师 | 2015.8 - 2018.11

主要项目:

- 1. 网赚类项目
 - 页游试玩模块的维护
 - 棋牌模块主程, 0到1完成棋牌模块及所有涉及棋牌模块的活动
 - 平台娱乐游戏的脚本维护
- 2. 宝石星球项目(APP)
 - 挖矿服务, 每日按照算法产生收益
 - 霹霹乐, 农场等cocos游戏后端

其他工作:

- 1. 对接阿里, 腾讯等三方公司的SDK
- 2. 优化调整mysql

项目经历

2025.12 - 至今 | 浙江易数时代科技有限公司 | 技术总监

项目描述: 心肺复苏 (CPR) 模拟训练与考核系统

角色: 技术总监

技术: Android原生 (Java), Spring Boot, Retrofit2, OkHttp3, RxJava, Bluetooth, UART(RS485/RS232/TTL), Socket, AChartCore, AIDL,ijkplayer, 讯飞SDK, 腾讯云SDK, OpenGL等

工作内容: 医疗急救AI实训产品体系的技术管理与核心架构

- 主导11人跨职能团队（硬件开发工程师、Android开发、后端开发、产品经理、视频剪辑师），统筹旧业务维护与新产品研发节奏
- 设计软硬件一体化架构：Android平板通过蓝牙、UART串口（RS485/RS232/TTL）、Socket多协议与CPR模拟人（弘德/全科/圣医智教）及AED模拟器（久心/麦邦/讯丰通）通信
- 主导CPR系统从基础版迭代至AI版，新增语音识别、动作识别、AI数字人对话，AI版考核覆盖9步完整急救链（环境观察→判断意识→判断呼吸→呼救求援→胸外按压→打开气道→人工呼吸→重新评估→人文关怀）
- 实时数据采集与可视化：按压深度/频率/回弹、吹气量通过AAChartCore绘制折线图与柱状图，串口驱动灯带反馈操作正确性（红/绿灯）
- 构建四大业务模式：训练（按压/吹气/标准CPR/AED专项）、考核（理论+实操）、闯关（14关卡逐级解锁）、竞赛（局域网多人对战）
- 开发CPR学生端教学互动平台：AIDL跨进程通信、局域网师生指令同步、ijkplayer课件视频同步播放、在线与离线考试
- 多端登录体系：扫码（对接云平台）、人脸识别、身份证、账号密码、游客模式；设备激活与硬件码绑定

项目描述: AI急救侠（AI数字人急救助手）

角色: 技术总监

技术: Android (Java), OkHttp SSE, 讯飞语音唤醒SDK, 腾讯云语音识别/TTS, OpenGL(AlphaVideoPlayer), EventBus, Retrofit, RxJava等

工作内容: AI驱动的急救知识对话系统

- 基于SSE流式请求对接大模型，正则断句后逐句TTS合成，实现流畅的AI语音播报
- OpenGL播放透明通道数字人视频，TTS合成时同步口型动画
- 集成讯飞语音唤醒（免触控启动）+ 腾讯云ASR语音转文字，完成"唤醒→识别→对话→播报"全链路
- 对话内容实时匹配关联急救教学资源（视频、图文），辅助用户学习

项目描述: 海姆立克急救训练系统

角色: 技术总监

技术: Android (Java), Bluetooth, Retrofit2, RxJava, TranslateAnimation等

工作内容: 气道异物梗阻（海姆立克法）训练与考核

- 10关闯关模式覆盖海姆立克急救全流程，每关含视频教学与实操演练
- 蓝牙对接圣医智教模拟人，实时采集背部叩击位置与腹部冲击力度/位置数据
- 背部叩击与腹部冲击专项训练，TranslateAnimation动画模拟异物排出效果
- 考核模式：理论随机题库 + 实操循环考核（5次叩击/5次冲击交替至异物排出），自动评分与成绩上报

2023.11 - 2025.09 | 杭州葳兰体育科技有限公司 | 技术总监

项目描述: 时刻体育

角色: 技术总监

技术: 使用Springboot2.7, Python, Golang, Mybatis-Plus, Mybatis, Mysql, Redis, Nacos, RabbitMQ, Consul, Elasticsearch, Vue3, Ts, Vite, Uniapp, Docker, Openresty, Ansible等技术

工作内容: 从0到1完成时刻体育微信小程序、H5、APP

- 针对业务模型与技术预算设计基础架构，跟踪项目进展，跨部门协调技术资源
- 从0到1、从1到100推进，组建完整技术团队，负责技术招聘与绩效管理、技术预算制定与管理
- 动态确定需求，进行任务分发与追踪，严格把控项目节奏与质量
- 制定并落地研发规范与流程（前后端代码规范、中间件、CDN、OSS等使用规范）
- 搭建与改造运维基础架构：从阿里云演进为阿里云+IDC混合云
- 通过Openresty实现灰度/滚动发布与分布式流量治理，降低生产风险
- 建设自动化CI/CD、CMDB与内部Wiki；GoAccess分析Nginx日志；Zabbix/Grafana监控；Elasticsearch日志检索
- 完成用户、账户、活动报名、团队赛事报名、商家打印机服务等核心后端开发
- 完成H5页面和Uniapp小程序的开发
- 面向高并发优化：MySQL索引与读写分离、分库分表、Redis缓存设计、同步转异步与并行读、连接池优化
- 引入MQ补偿机制，保障数据一致性与下单消息对俱乐部商家的及时触达

项目描述: 协和医院医学院信息所·论文/图像查重

角色: 技术总监

技术: 使用Springboot2.7, Python, Mybatis-Plus, Mysql, Redis, RabbitMQ, Vue3, Ts, Vite, Docker, Openresty, Milvus, resnet50, CLIP, densenet121, swin_transformer, DINOv2等技术

工作内容: 面向科研场景的论文/图像相似性查重

- 对接toG需求，输出技术方案与预算报价，使用Axure产出原型
- 拆解里程碑与排期，任务分发、追踪与进度把控

- 为降低算力成本，基于frp与本地三线BGP高带宽线路穿透至本地机房
- 通过Openresty灰度/滚动发布，建设自动化CI/CD
- 部署并管理Mysql、Redis、RabbitMQ、Milvus，设计与维护索引
- 实现全球PDF解析、将算法落地并工程化，实现了500w小图向量的索引设计和检索
- 组织交付演示与培训，完成内网环境部署与验收

项目描述: Mydesign 跨境电商独立站

角色: 技术总监

技术: 使用Springboot2.7, Python, Mybatis-Plus, Mybatis, Mysql, Redis, Nacos, RabbitMQ, Elasticsearch, Vue3, Ts, Vite, Uniapp, Docker, Openresty, Ansible等技术

工作内容: 独立站从原型到出海增长

- 对接需求方，共同产出产品原型与路线图
- 拆分业务模块，规划项目周期，采用敏捷滚动迭代
- 构建技术架构与AWS部署，运维自动化与跨境数据同步
- 优化国内访问海外网络链路加速
- 实现千人千面搜索与推荐的工程化落地，并参与部分算法实现

2022.11 - 2023.11 | 上海涟隐网络科技有限公司 | 全栈架构师

项目描述: 螃蟹游戏账号交易网

角色: 全栈架构师

技术: 使用Docker, Openresty, ThinkPHP, Springboot, Elasticsearch, Zabbix 等

工作内容: 独立一人完成螃蟹1.0架构及服务部署，协助技术总监完成提高服务质量、代码质量管理和人员组织管理

- 将服务从入职之初业务测1台、后管测1台服务，QPS30、日活5000的独立站，重新建构为多模块、多层级、多环境的高可用架构
- 梳理扩展PHP业务逻辑，将大资源传输及Websocket服务重新架构，降低技术成本，提高服务稳定性
- 梳理前端VUE2框架，组织整理组件库，调整安全策略，优化业务测密钥获取安全
- 组织重构客服IM客户端、服务端、IM消息服务和客服系统，总共做了两版，逐步迭代提高承载能力
- 调整规划业务测项目组成员，管理控制代码质量、CI/CD规范、Git规范、运维和开发规范等
- 重新梳理简化搜索系统，使用Springboot完成游戏账号召回、过滤、精排和业务重排，降低RT80%
- 定时任务使用Golang实现，保障任务的稳定性和可靠性
- 使用Openresty实现灰度/滚动发布与分布式流量治理，降低生产风险
- 使用Canal实现MySQL的binlog同步到Elasticsearch，通过Elasticsearch实现大文本搜索功能
- 使用RabbitMQ实现异步解耦，通过RabbitMQ实现消息的异步处理，同时拆分冷热数据源，提高数据读取性能

2021.3 - 2021.6 | 杭州淘游科技有限公司 | 技术总监

项目描述: 全兜买电商

角色: 技术总监

技术: 使用Gin, Grpc, Protobuf, Nacos, Consul, Elasticsearch组建微服务

工作内容: 从0-1开发商城，完成部署架构到最后交付的所有工作

- Gin框架中间件、工具集、项目框架的设计及代码规范
- 模块拆分为用户模块, 交易模块, 支付管理模块(包括三方支付), 日志模块等
- 使用Nacos, Consul, Kafka, Grpc等完成微服务的治理, 发现和通信

- 使用docker-compose编排各项服务, 实现服务一致性和横向的快速扩展
- 基于gitlab-runner运维自动化编译部署
- Golang内存溢出, 全链路排查等疑难问题的排查与解决
- 多次秒杀活动, 使用Openresty, Redis, Golang组建高并发场景

2020.6 - 2021.12 | 杭州淘游科技有限公司 | 技术总监 **项目描述**: 聚享游重构

角色: 技术总监

技术: 使用PHP, JAVA, Springboot2.7, Mybatis-plus, Redis, Docker-compose等

工作内容: PHP项目的核心模块使用JAVA重构 - PHP项目核心模块, 用户, 用户金融, 后台服务脚本的Springboot重构 - 实现PHP项目与JAVA项目的Grpc和http交互 - KVM虚拟机改造为docker-compose编排 - 使用gitlab-runner运维自动化编译部署 - 处理PHP进程假死等疑难问题

2020.6 - 2022.6 | 杭州淘游科技有限公司 | 技术总监

项目描述: 聚享游架构优化调整

角色: 技术总监

技术: 使用Openresty, Lua, Golang, JAVA, Redis, Docker等

工作内容: 打造高可用多活架构, 提高项目健壮性

- 隐藏IP, 组建DDOS防御层
- Openresty + Golang做网关, 防御CC攻击
- 实现降级, 限流, 实现对业务层的防护
- 抵御最高400G的DDOS和5G带宽的CC混合类型的攻击
- 升级验证码为拼图验证
- 部署sql审计, 堡垒机, Zabbix日志监控, 钉钉机器人和短信报警

2018.11 - 2020.6 | 杭州天钻网络技术 | 技术总监

项目描述: 跳跳猪项目

角色: 技术总监

技术: 使用Openresty, Thinkphp, Docker-compose, Golang, Redis等

工作内容: 跳跳猪pc和H5项目

- 使用Thinkphp从0到1开发跳跳猪PC项目
- 组建5人团队, 开发跳跳猪H5项目及Golang重构
- docker-compose编排服务, 保障服务一致性, 降低维护难度
- 使用Openresty做网关, PHP做业务开发, 脚本服务使用Golang开发
- 使用Redis完成多次红包雨活动
- 使用Gitlab-runner完成自动化运维

2017.1 - 2018.11 | 霍尔果斯拓美互娱 | PHP开发工程师

项目描述: 宝石星球项目(APP)

角色: PHP开发工程师

技术: 使用Yii2, Mysql, Redis, Rabbitmq等

工作内容: 宝石星球项目(APP)

- 使用Redis完成百万级别冷用户的挖矿服务, 每日按照算法产生收益
- 使用Rabbitmq异步计算70W日活热用户的挖矿服务, 计算收益
- 霹霹乐, 农场等cocos游戏后端

2015.8 - 2017.1 | 霍尔果斯拓美互娱 | PHP开发工程师

项目描述: 网赚类项目

角色: PHP开发工程师

技术: 使用ThinkPHP, Mysql, Redis等

工作内容: 网赚类项目

- 页游试玩模块的维护
- 从0到1完成棋牌模块及所有涉及棋牌模块的活动
- 后台组件化棋牌管理, 使棋牌广告上新简便易懂
- 平台娱乐游戏的脚本维护

解决的疑难问题

- 抵御400G的DDOS和5G带宽CC混合攻击
 - 调整架构, 根据用户模型做分化
 - 监控服务器性能指标, 设置告警, 提前预警
 - 加强日志审查, 定制Waf
- Mongo副本集切片主从仲裁docker容器化及全量数据同步
 - docker-compose编排切片副本集, 形成一主多从一仲裁
 - 10T数据全量迁移
- 分布式高可用负载, Nginx进程无法重启, 无法杀死
- 仿极验拼图验证
 - [PHP版](#), 生产使用[Golang版](#)拼图验证.
- PHP进程大量假死问题排查
 - PHP-Fpm调参, 进程数调整
 - Mysql慢查询排查
 - Xhprof分析
- 大量MySQL数据的无感迁移
 - 全量迁移, 将数据批量dump
 - 默认使用MySQL工具
 - dump异常时使用go-dumper
 - 增量迁移
 - 读取binlog, 数据导入消息队列(Kafka), 异步导入数据
- 加速海外服务器在国内的访问
- 业务服务迁移与扩容
 - docker镜像编排及容器管理实现快速部署
 - gitlab-runner实现运维自动化
- HTTPS出入站的SSL版本问题

开源项目

- [AI智能论文查重](#) 演示地址: <https://seven.weilantech.com/>
 - 提供PDF文档和图片的批量上传检测, 支持篇内查、策略查、全库查三种检测模式, 集成SIFT、SURF等特征点匹配算法进行图像相似度分析, 实现专家三级审核流程, 自动生成标准化检测报告。
- [Captcha-Pic](#)
 - Golang做的拼图验证, HTML版和Api接口版
- [laradock二次开发](#)
 - [laradock](#)是为PHPer制作的开源项目, 在此基础上, 通过修改和完善Docker镜像管理, 使其更适合在生产环境中使用, 其中新增了Openresty, Openresty-Waf, Openresty-Lor, Verynginx, Golang, Python, Walle, Xhgui, Xhprof, Gitlab-Runner, Filebate.
- [webcron](#) (<https://github.com/Allen-LPL/webCron>)
 - Golang语言, Beego框架开发, 具有权限管理, 邮件通知, 任务模糊查询及任务终点控制.

技术文章

-
- IM的长连接管理
 - Golang Map 扩容源码深度解析
 - Golang Slice 扩容机制与源码分析
 - 分布式存储 HDFS 架构原理与实践笔记
 - ETL 工具 Kettle 数据处理实战笔记

技术栈

- 主要语言: Java, Python, PHP, Golang, Lua, Vue/TypeScript
- 框架: Spring Boot, ThinkPHP, Yii, Hyperf, Beego, Gin
- 移动端: Android原生开发 (Retrofit, OkHttp,ijkplayer, AIDL, EventBus, Glide)
- 硬件通信: Bluetooth, UART (RS485/RS232/TTL) , SerialPort, Socket
- RPC: gRPC, Protobuf
- 数据存储: MySQL, Redis, MongoDB, Memcache, go-cache, BigCache, Milvus
- 检索/搜索: Elasticsearch (含Filebeat+Grafana链路)
- 消息与异步: RabbitMQ, Kafka
- 网关与WAF: Nginx, OpenResty (含自研WAF策略)
- 容器与编排: Docker, Docker Compose, Kubernetes
- 持续集成/配置: GitLab Runner, Webhook, Ansible, CMDB
- 监控与可观测: Zabbix, Grafana, Elasticsearch日志平台, PProf
- 高可用与注册配置: Nacos, Consul, HA, Keepalived
- 项目治理: 项目计划/文档/代码规范/缺陷追踪/运维自动化/生产环境剥离与审计
- 语音与多模态AI: 讯飞语音唤醒、腾讯云ASR/TTS、SSE流式对话、OpenGL数字人渲染
- 算法: SIFT, SURF, CLIP, DINOv2, Swin Transformer, ResNet50, DenseNet121